

Modelos de Marketing Mix

Usando los conceptos vistos en clase, debe trabajar el siguiente ejercicio en Python. Entregue esta tarea en un archivo de Jupyter Notebooks (.ipynb).

Viajes Ya es una agencia de viajes en línea que vende paquetes de vacaciones y estadías en hoteles y resorts. La empresa invierte en publicidad en motores de búsqueda como Google y Bing, redes sociales (Instagram, Tik Tok, influencers), televisión y en exteriores (vallas, mupies).

La gerencia de Viajes Ya quiere entender qué canales están generando ingresos incrementales y como debe ser asignado el presupuesto de marketing. Han estado invirtiendo bastante dinero en publicidad, pero no han logrado medir efectivamente como este ha aportado a mejorar la rentabilidad de la agencia.

Usted es un científico de datos de Viajes Ya, y le han dado información de ventas semanales, gasto de marketing, información promocional, y datos del calendario. Usted debe desarrollar un modelo de marketing mix y dar sus recomendaciones a la gerencia de la agencia.

Instrucciones

Debe trabajar el siguiente ejercicio usando el archivo `viajes_ya.csv`.

Usando la información a su disposición, trabaje lo siguiente:

1. (15 pts.) Haga un análisis exploratorio de la data.
2. (20 pts.) Genere un modelo inicial, usando la columna `revenue` como variable independiente, y los montos de inversión por canal (`spend`) como variables dependientes. Analice los resultados, interprete los coeficientes del modelo, y haga una crítica del modelo. ¿Considera que es apropiado?
3. (30 pts.) Desarrolle un modelo mejorado. Si encontró debilidades o limitaciones en el modelo anterior, haga los ajustes que considere necesario para resolverlas.

4. (20 pts.) Usando su modelo y la data de Viajes Ya, estime la contribución de marketing y la efectividad de cada canal. Para la efectividad, debe calcular el ROAS para cada canal.
5. (15 pts.) Para el próximo año, la junta directiva ha aprobado medio millón de dólares más (\$500,000) de presupuesto de marketing. Basándose en su análisis, ¿Cómo lo asignaría a motores de búsqueda, redes sociales, TV y exteriores? Explique sus recomendaciones y limitaciones que considere necesarias.